



# אוגדן נהלים בנושא ירידת קירות במרחבים מוגנים<sup>1</sup>

ספטמבר 2020  
אלול ה'תש"פ

---

<sup>1</sup> נוהל זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.



|                 |              |       |                      |
|-----------------|--------------|-------|----------------------|
| מפקדת מחלקת ענף | פיקוד ההנדסה | העורף | 127 המיגון והרגולציה |
| טלפון:          |              |       | 08-9783328           |
| פקס:            |              |       | 08-9783052           |
| סימוכין:        | הנחיות       | -     | 4086                 |
| כ"ו             | באלול        | התש"פ |                      |
| 15              | בספטמבר      | 2020  |                      |

משרד האוצר/מנהל התכנון

מהנדסי מחוזות

פקע"ר/מיגון/רמ"ח מיגון

פקע"ר/מיגון/ענף הנדסה/רמ"ד הנדסת מיגון

### הנדון: הנחיית ענף בנושא ירידת קירות ב- 70% לפחות מהיקף המרחב המוגן

1. כללי:

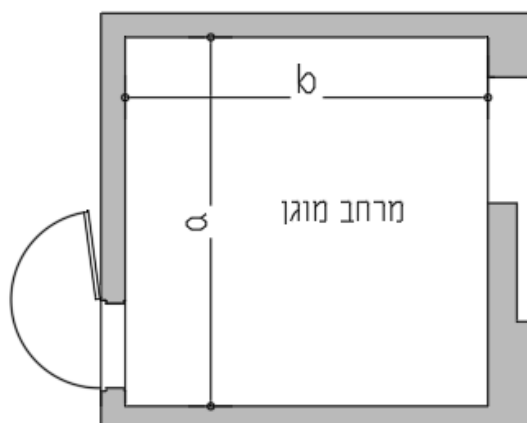
- א. קירות המשך בהיקף 70% מהיקף הקירות של המרחב המוגן נועדו להבטיח יציבות אנכית ואופקית של מגדל מרחבים מוגנים תחת פעולת עומסי הדף העשויים לפעול על מגדל מרחבים מוגנים.
- ב. קירות אלו יתוכננו עפ"י דרישות התכנון לקירות מרחבים מוגנים לרבות רשתות זיון ופרטי ריתום.
- ג. קירות ההמשך ימשיכו עד ליסודות ב-70% מאורך היקפם לפחות.

2. אופן ביצוע חישוב קירות המשך (ירידת קירות) במגדל מרחבים מוגנים:

- א. קירות המרחבים המוגנים יהיו רציפים לכל וגובה הבניין ליצירת מגדל מוגן. היה וקיימת סטייה ברציפות המגדל כתוצאה מהסטת קירות או פתיחת פתחים, יש להמשיך עד ליסודות את קירותיו ההיקפיים של כל מרחב מוגן ב-70% לפחות מאורך היקפם.
  - ב. לצורך חישוב היקפי קירות המשך יוגדר שקטע שאורכו פחות מ-80 ס"מ (כולל התחשבות בפינה) לא יחשב כקיר המשך. לצורך הגדרת אורך קטע ניתן להתחשב בהמשך הקיר מעבר לפינה.
  - ג. בחישוב ההיקף המלא של המרחב המוגן (100%) יבוא בחישוב כלל היקף המרחב המוגן כולל מידות הרוחב של מסגרות המגן.
  - ד. חישוב היקף של קירות יורדים לכל מרחב מוגן יבוצע במדידת **אורך פנים** של הקירות מרחב מוגן וקירות המשך כמתואר בשרטוט משמאל.
  - ה. חישוב קירות המשכיים יבוצע עבור כל מרחב מוגן בנפרד ביחס לכל הקירות היורדים ו/או המרחבים המוגנים תחתיו.
- במקרים בהם מתוכננים שני מרחבים מוגנים צמודים בעלי קיר משותף, ניתן לחשב את שניהם כמכלול אחד, ללא הוספת הקיר המשותף.

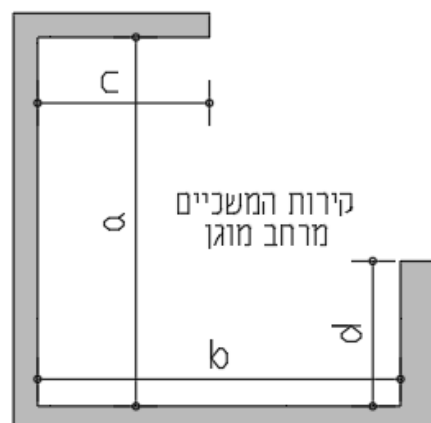


**תרשים - קיר מלא - ירידת קירות, 70%, דוגמא לאופן חישוב**



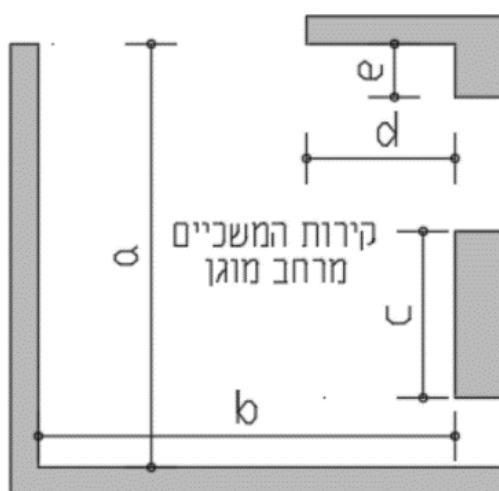
L אורך היקף פנימי מלא של קירות המרחב המוגן

$$L=2*a+2*b$$



L1 אורך היקף פנימי מלא של הקירות היורדים

$$L1=a+b+c+d \geq 0.7*L$$



L1 אורך היקף פנימי מלא של הקירות היורדים

$$L1=a+b+c+d+e \geq 0.7*L$$

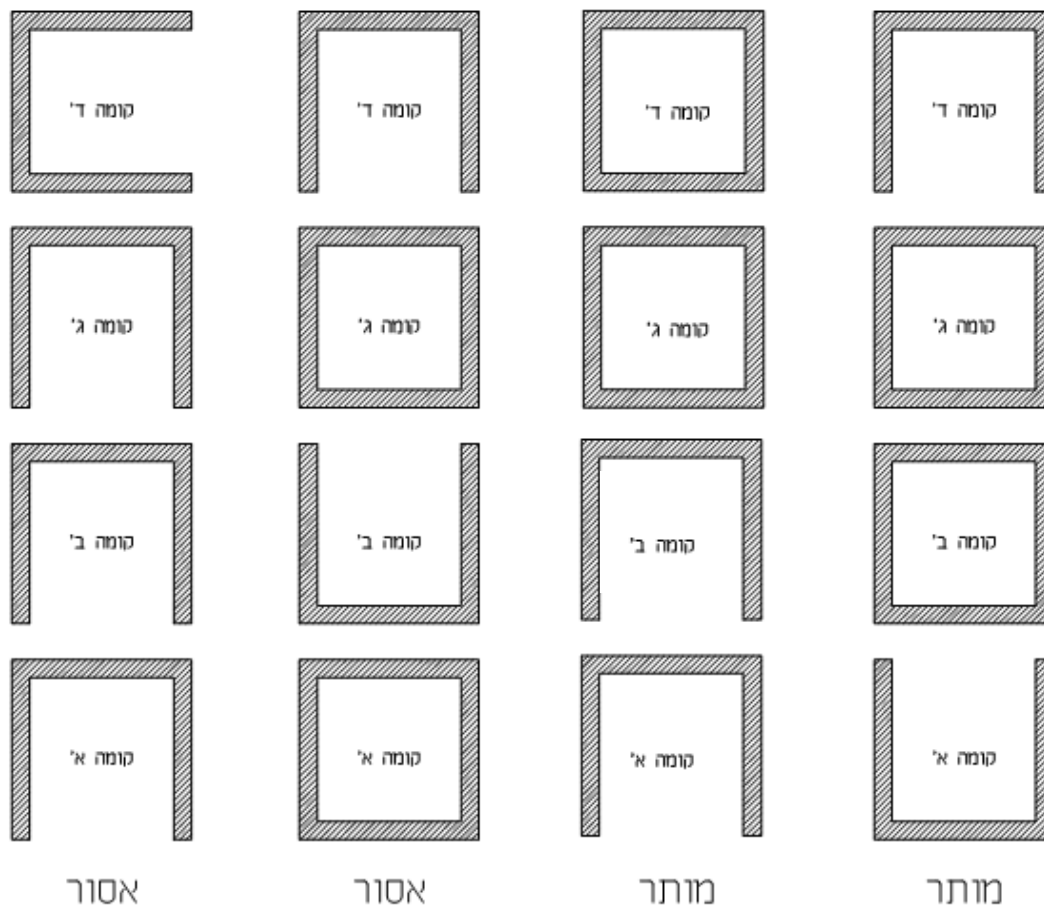
$$c \geq 0.8 \text{ m}$$

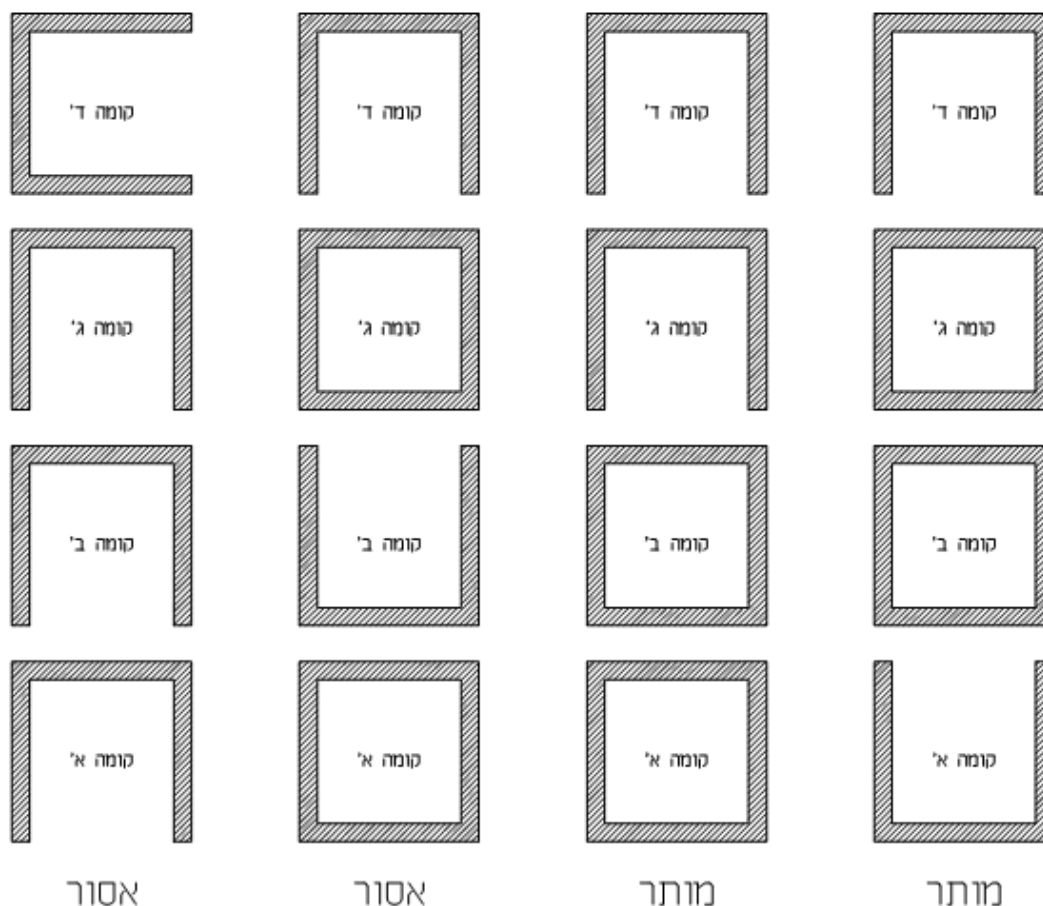
$$d+e \geq 0.8 \text{ m}$$



### 3. פתיחת פתחים בקירות יורדים:

- א. קטעי הקיר, שאינם ממשיכים כלפי היסודות, ימצאו אחד מעל השני בקומות השונות. לא ניתן "להחסיר" קטע מקיר המשך ולהחזירו בקומה אחרת, במקרה זה הקטע לא ייחשב במניין קירות ההמשך בכל הקומות מתחת למקטע. הפתחים בקירות המשך של המרחב המוגן יוחסרו מחישוב היקף קירות המשך אלא אם הפתחים עומדים בתנאים המפורטים בסעיף 3 ג'.
- ב. מותר לחרוג מהאמור בסעיף 3 א' במבנים גבוהים ורבי קומות (כהגדרתם בחוק התכנון והבניה), וזאת בתנאי שיש לפחות 2 קומות של קירות מרחבים מוגנים המפרידות או קירות המשך מלאים (100%) בין הקומות שבהם בוצעו שינויים בקירות ההמשך.





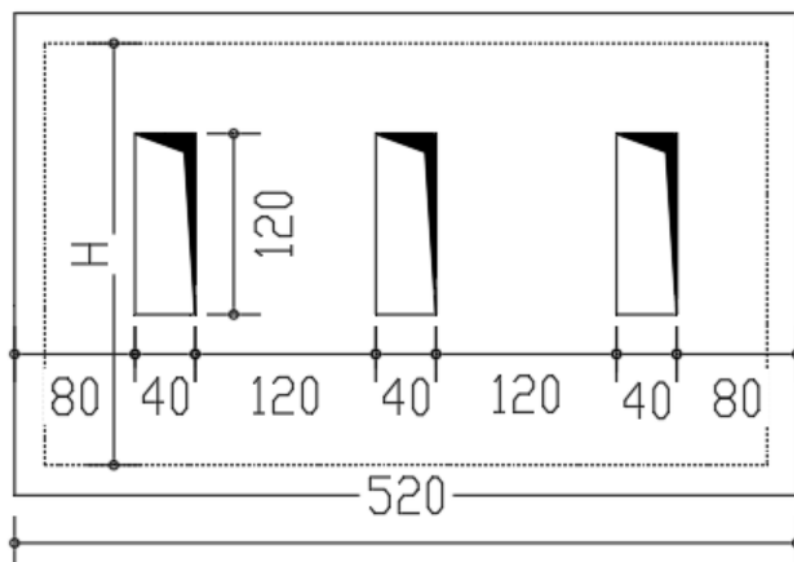
### איור 1 המשכיות של קירות מרחבים מוגנים

#### ג. תנאים לפתיחת פתחים בקירות המשך:

- מותר לפתוח פתחי חלון בשטח של עד 1.44 מ"ר בקירות ההמשך.
- היחס בין גובה החלון לרוחבו יהיה בין 3/4-4/3.
- המרחק האופקי בין פתחים סמוכים או בין קצה חופשי של הקיר לפתח יהיה לפחות במידת הפתח הרחב יותר ובכל מקרה לא יקטן מ-0.8 מ'.
- הרוחב המצטבר של הפתחים בקיר בודד לא יעלה על 30% מאורך הקיר שבו הם נמצאים.
- לצורך חישוב המרחק בין פתחים סמוכים או בין הפתח לקצה החופשי של הקיר ניתן להתחשב בקיר שממשיך מעבר לפינה.
- מותר לפתוח פתחי דלת רגילים בשטח של עד 2.31 מ"ר וזאת בתנאי שאין פתחים נוספים במרחק הקטן מגובה פתח הדלת לכל הכיוונים.



### מבט על קיר עם פתחים בקירות המשניים

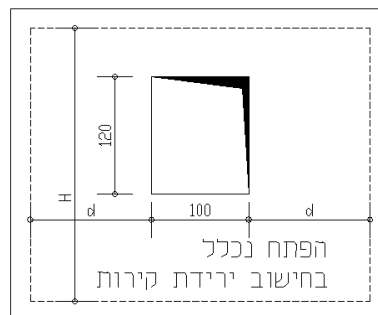
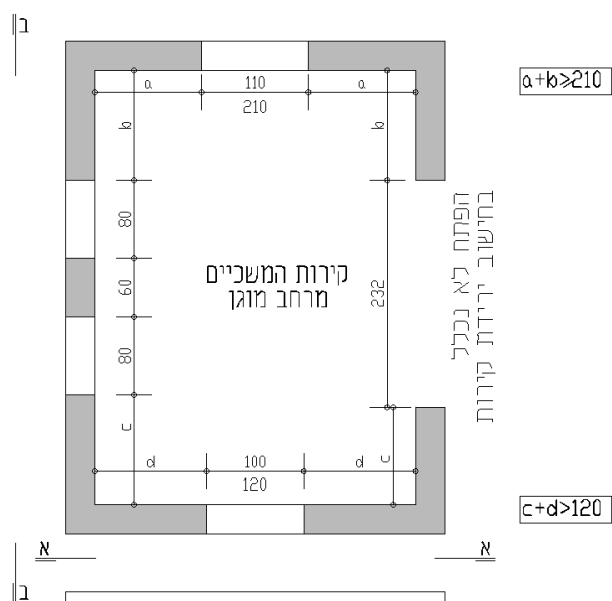
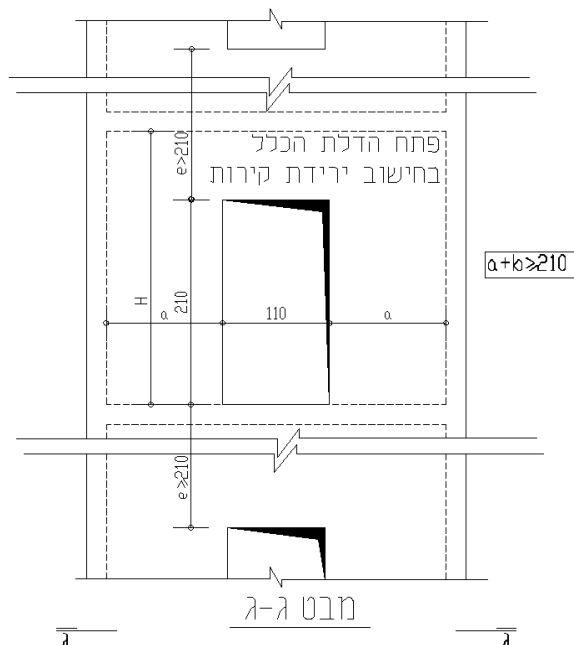


הפתחים יורדים ממניין קירות ההמשך  
מידות הפתחים אונם תואמים דרישת יחס גובה/גובה  $4/3$  ,  $3/4$

**חלונות ביחס גודל לא תואם דרישה**



3.7



150

חישוב אורך המשכיות קירות



#### 4. זיון קירות יורדים:

- בקירות ההמשך של מגדל מרחבים מוגנים, שכבת הזיון הפנימית תהיה בפסיעה של 10 ס"מ לפחות בכל כיוון ואילו בשכבת הזיון החיצונית כל 20 ס"מ, ולפי קוטר הזיון הנדרש על פי טבלת הקטרים המפורסמת באתר פקע"ר.

5. הנחיה זו מבטלת את כל ההנחיות הקודמות שניתנו בנושא.

6. אם תימצא סתירה בין האמור בהנחיה זו לבין המופיע בחוקי המדינה או בתקנות, ראו הנחיה זו כמבוטלת.

ב ב ר כ ה,

|       |        |          |
|-------|--------|----------|
| סא"ל  | אנדרי  | בלאוסוב  |
| רע"ן  | ההנדסה | ורגולציה |
| פיקוד | העורף  |          |